
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = (1 - x^2)^3 \quad \text{ii) } g(x) = 2^{x^2}$$

Solució. i) $f'(x) = 3(1 - x^2)^2 \cdot (-2x) = -6x(1 - x^2)^2$.

ii) $g'(x) = 2^{x^2} \ln 2 \cdot 2x = 2x \ln 2 \cdot 2^{x^2}$.

b) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = \ln(\sin x) \quad \text{ii) } k(x) = e^{\sqrt{x}}$$

Solució. i) $h'(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$, per als x on $\sin x > 0$.

ii) $k'(x) = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$, per a $x > 0$.

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = \sqrt{1 + \ln x}$$

i calcula $m'(1)$.

Solució. $m'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \ln x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{1 + \ln x}}$.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, i per tant $m'(1) = \frac{1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{1}{2}$.